

DOCUMENTACION OFICIAL DEL SISTEMA

Sistema Inteligente de Asistencia QR

Control de asistencia escolar con notificación automática al apoderado

MANUAL DE USUARIO

Rol Docente

VERSION

1.0

DIRIGIDO A

Docentes de aula

FECHA DE EMISION

18 de mayo de 2026

PERIODO

Año lectivo 2026

Indice de contenidos

0. Diagramas de flujo operativo	6
1. Introduccion	7
2. Objetivo Del Sistema	8
3. Requisitos Minimios	9
3.1 Dispositivo movil	9
3.2 Credenciales de acceso	9
3.3 Configuracion previa requerida	9
4. Inicio De Sesion	10
4.1 Acceso a la aplicacion	10
4.2 Procedimiento de inicio de sesion	10
4.3 Tiempos de carga	11
4.4 Errores de inicio de sesion	11
5. Navegacion Principal	12
5.1 Estructura del panel principal	12
5.2 Pantalla de inicio	13
5.3 Navegacion entre secciones	13
6. Gestion De Aulas	14
6.1 Acceso a la lista de aulas	14
6.2 Informacion mostrada por aula	14
6.3 Acceso al detalle del aula	15
6.4 Horarios del aula	15
7. Inicio Y Cierre De Sesion De Asistencia	17
7.1 Que es una sesion de asistencia	17
7.2 Como iniciar la sesion de asistencia	17
7.3 Como finalizar la sesion de asistencia	17
7.4 Consecuencias de no finalizar la sesion	17
8. Registro De Asistencia MedianteCodigo Qr	18
8.1 Descripcion del proceso	18
8.2 Requisitos previos para el escaneo	18
8.3 Procedimiento de escaneo	18
8.4 Informacion mostrada tras el escaneo	19

8.5 Estados posibles del registro	20
8.6 Determinacion automatica de tardanza	21
8.7 Registro de salida	21
8.8 Control antiduplicacion	21
8.9 Linterna para condiciones de poca luz	21
8.10 Consideraciones practicas	21
9. Gestion De Estudiantes	22
9.1 Acceso a la lista de estudiantes	22
9.2 Registro de un nuevo estudiante	22
9.3 Importancia del telefono del apoderado	24
9.4 Informacion del codigo QR generado	24
10. Generacion Y Comparticion De Codigos Qr	25
10.1 Acceso al codigo QR de un estudiante	25
10.2 Formas de entregar el codigo QR al estudiante	25
10.3 Cuidado del codigo QR	26
11. Vinculacion Con El Bot De Telegram	27
11.1 Que es la vinculacion con Telegram	27
11.2 Requisitos para la vinculacion	27
11.3 Proceso de vinculacion — Paso a paso	27
11.4 Que recibe el apoderado tras la vinculacion	29
11.5 Si el apoderado no tiene Telegram instalado	29
11.6 Si el enlace de vinculacion fallo al crearse	29
12. Correccion Manual De Asistencias	31
12.1 Cuando utilizar la correccion manual	31
12.2 Acceso a la pantalla de correcciones	31
12.3 Seleccion de la fecha a corregir	32
12.4 Modificacion del estado de asistencia	32
12.5 Trazabilidad de las correcciones	33
12.6 Estados disponibles para correccion	33
13. Visualizacion De Registros	34
13.1 Resumen diario del aula	34
13.2 Lista detallada de registros del dia	34
13.3 Consulta de fechas anteriores mediante calendario	34
14. Horarios Configurados Por El Administrador	35

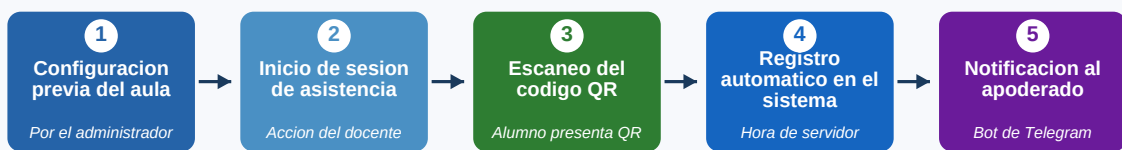
14.1 Funcion de los horarios en el sistema	35
14.2 Como consultar el horario del aula	35
14.3 Que hacer si el horario es incorrecto	35
14.4 Consecuencias de un horario mal configurado o ausente	35
15. Generacion De Reportes	36
15.1 Acceso al modulo de reportes	36
15.2 Selecccion del aula para el reporte	36
15.3 Selecccion del periodo	36
15.4 Tabs de navegacion de reportes	37
15.5 Pestana Resumen	37
15.6 Pestana Listado	37
16. Exportacion En Formato Pdf	39
16.1 Descripcion del reporte PDF	39
16.2 Procedimiento de exportacion PDF	39
16.3 Tiempo de generacion	40
16.4 Recomendaciones para el PDF	40
17. Exportacion En Formato Excel	41
17.1 Descripcion del reporte Excel	41
17.2 Procedimiento de exportacion Excel	41
17.3 Usos recomendados del archivo Excel	42
18. Analisis De Asistencia Con Inteligencia Artificial	43
18.1 Descripcion de la funcion	43
18.2 Cuando utilizar el analisis IA	43
18.3 Procedimiento para generar el analisis	43
18.4 Interpretacion de los resultados	44
18.5 Limitaciones del analisis	44
19. Problemas Frecuentes Y Soluciones	46
19.1 El escaneo QR no registra asistencia	46
19.2 El sistema muestra "Sin Horario" al escanear	46
19.3 El sistema muestra "Fuera de Horario" al escanear	46
19.4 El sistema muestra "Clase Finalizada" al escanear	46
19.5 El sistema muestra "QR Invalido"	46
19.6 El estudiante ya fue registrado pero el estado es incorrecto	46
19.7 No aparecen mis aulas en la seccion "Mis Aulas"	47

19.8 El boton "Enviar por WhatsApp" no funciona al crear un estudiante	47
19.9 El reporte PDF o Excel no se genera	47
19.10 El analisis IA no se genera o muestra error	47
19.11 La aplicacion tarda mas de 30 segundos en cargar	47
20. Buenas Practicas De Uso	48
20.1 Practicas recomendadas para el registro de asistencia	48
20.2 Practicas recomendadas para los codigos QR	48
20.3 Practicas recomendadas para los reportes	48
21. Cierre De Sesion	49
21.1 Cuando cerrar sesion	49
21.2 Procedimiento de cierre de sesion	49
21.3 Que ocurre con los datos al cerrar sesion	49
22. Glosario	50
23. Informacion De Soporte	52

0 Diagramas de flujo operativo

Los diagramas a continuacion sintetizan los flujos principales del sistema desde la perspectiva del docente. Cada etapa numerada corresponde a una accion concreta dentro de la aplicacion. Estos esquemas sirven como referencia visual rapida antes de revisar las secciones operativas correspondientes.

Flujo 1. Registro de asistencia mediante codigo QR



Flujo 2. Vinculación del apoderado con el bot de Telegram



Flujo 3. Generación y exportación de reportes



1 Introduccion

El presente manual describe el funcionamiento del **Sistema Inteligente de Asistencia QR**, una aplicacion movil desarrollada para agilizar y automatizar el control de asistencia escolar en instituciones educativas. El sistema esta orientado al uso practico en el aula, permitiendo al docente registrar la asistencia de sus estudiantes mediante codigos QR, consultar historiales, corregir registros y generar reportes en los formatos oficiales exigidos por la UGEL 06.

Este documento constituye la referencia oficial para el uso del sistema en el rol de **docente de aula**. No se requieren conocimientos tecnicos avanzados para operar el sistema. La lectura completa de este manual, antes del primer uso, es altamente recomendable para garantizar un uso correcto y eficiente.

El sistema opera bajo la siguiente logica fundamental:

- El **administrador** de la institucion crea las aulas, configura los horarios y asigna los docentes correspondientes. Sin esta configuracion previa, el docente no podra utilizar las funciones de escaneo QR.
- El **docente** registra a sus estudiantes, toma asistencia diaria mediante codigos QR y genera los reportes mensuales.
- Los **padres de familia** reciben notificaciones automaticas via Telegram cuando sus hijos ingresan o salen del establecimiento educativo.

2 Objetivo Del Sistema

El Sistema Inteligente de Asistencia QR tiene como proposito:

1. **Eliminar el registro manual** de asistencia en papel, reduciendo el tiempo dedicado a esta actividad a menos de dos minutos por clase.
2. **Garantizar la precision** del registro, eliminando errores humanos y asegurando que cada registro quede almacenado con hora exacta del servidor.
3. **Automatizar la comunicacion** con los padres de familia mediante notificaciones instantaneas via Telegram, sin intervencion adicional del docente.
4. **Generar reportes oficiales** en los formatos requeridos por la UGEL 06 (PDF formato SIAGIE y Excel) de forma automatica, sin necesidad de digitacion manual.
5. **Facilitar la deteccion temprana** de patrones de ausentismo mediante analisis asistido por inteligencia artificial.

3 Requisitos Minimos

3.1 Dispositivo movil

Requisito	Especificacion minima
Sistema operativo	Android 8.0 o superior / iOS 13 o superior
Camara	Camara trasera funcional (para escaneo QR)
Conexion a internet	Requerida para sincronizacion en tiempo real
Espacio en almacenamiento	150 MB disponibles
Memoria RAM	2 GB o superior

3.2 Credenciales de acceso

Para acceder al sistema, el docente debe contar con:

- **Correo electronico institucional** registrado previamente por el administrador del sistema.
- **Contraseña de acceso** asignada por el administrador o configurada en el primer ingreso.

Importante: Las credenciales de acceso son proporcionadas exclusivamente por el administrador del sistema de la institucion. El docente no puede crear su propia cuenta. Si no dispone de credenciales, debe comunicarse con el area de administracion.

3.3 Configuracion previa requerida

Antes de que el docente pueda utilizar el sistema de escaneo QR, el administrador debe haber realizado las siguientes configuraciones:

- Creacion del aula con nombre, grado y seccion.
- Asignacion del docente al aula correspondiente.
- Configuracion del horario por dia de semana (hora de inicio, hora de fin y hora limite de tolerancia).
- Registro del anio lectivo en curso.

Si alguna de estas configuraciones no ha sido realizada, el sistema mostrara mensajes de advertencia que se detallan en la seccion 19 de este manual.

4 Inicio De Sesión

4.1 Acceso a la aplicación

Al abrir la aplicación, el sistema detecta automáticamente si existe una sesión activa. Si el docente ya había iniciado sesión previamente y no cerró la sesión de forma manual, el sistema lo llevará directamente al panel principal sin solicitar credenciales nuevamente.

Si no existe sesión activa, se mostrará la pantalla de inicio de sesión.

La imagen muestra la interfaz de usuario de la aplicación 'Asistencias App' en un formato de pantalla de teléfono. En la parte superior, hay un icono de un sombrero de graduación y el título 'Asistencias App'. Debajo, un enlace azul con una flecha hacia atrás dice 'Volver a selección'. El centro de la pantalla está rodeado por un recuadro blanco con un fondo gris claro. Dentro de este recuadro, hay un icono de un libro azul, el título 'Ingreso de Docente' en negrita, y el subtítulo 'Accede a tu panel profesional para gestionar tus aulas.' A continuación, hay un campo de texto etiquetado 'Correo electrónico' con un icono de correo y el texto 'docente@ugel06.edu.pe'. Debajo de eso, hay un campo de texto etiquetado 'Contraseña' con un icono de candado, caracteres ocultos por puntos y un icono de ojo para alternar la visibilidad. Hay un enlace azul que dice '¿Olvidaste tu contraseña?'. En la parte inferior del recuadro, hay un botón azul con el texto 'Iniciar sesión →'.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión. El docente ingresa el correo institucional y la contraseña asignada por el administrador.

4.2 Procedimiento de inicio de sesión

Paso 1. Ingrese su correo electrónico institucional en el campo correspondiente. El correo debe coincidir exactamente con el registrado por el administrador (distingue mayúsculas de minúsculas).

Paso 2. Ingrese su contraseña en el campo de contraseña.

Paso 3. Presione el botón de acceso o inicio de sesión.

Paso 4. El sistema verificara sus credenciales. Si son correctas, sera redirigido automaticamente al panel principal.

4.3 Tiempos de carga

El sistema puede tardar entre 3 y 8 segundos en cargar el panel principal, dependiendo de la velocidad de la conexion a internet. Si transcurren mas de 15 segundos sin que el sistema responda, verifique su conexion a internet y vuelva a intentarlo.

4.4 Errores de inicio de sesion

Mensaje mostrado	Causa probable	Solucion
Credenciales incorrectas	Correo o contrasena erroneos	Verifique mayusculas y minusculas; si olvido su contrasena, comuniquese con el administrador
Usuario no encontrado	Correo no registrado en el sistema	Comuniquese con el administrador
Usuario desactivado	Su cuenta ha sido desactivada	Comuniquese con el administrador
Error de conexion	Sin acceso a internet	Verifique su conexion y vuelva a intentarlo

5

Navegacion Principal

5.1 Estructura del panel principal

Una vez autenticado, el docente accede al **panel principal** del sistema. Este panel esta organizado en cuatro secciones principales, accesibles mediante una barra de navegacion ubicada en la parte inferior de la pantalla.

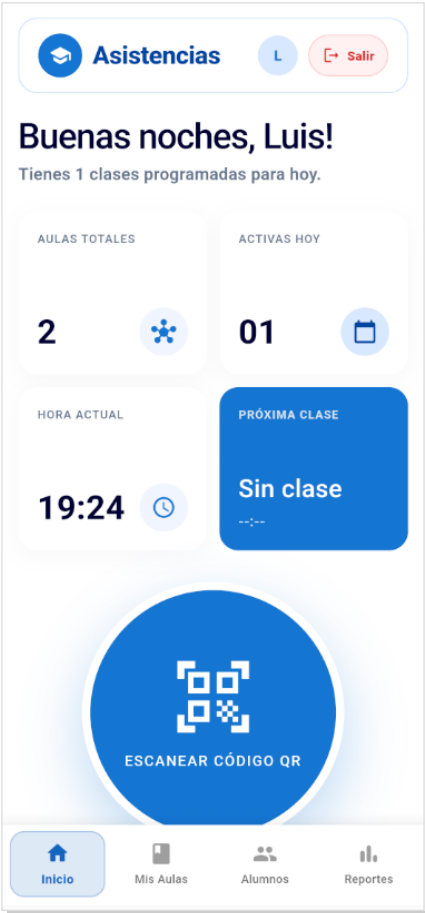


Figura 2. Panel principal del docente. La barra inferior contiene los accesos a Inicio, Mis Aulas, Alumnos y Reportes.

Seccion	Icono	Descripcion
Inicio	Casa	Pantalla de bienvenida con resumen del dia y accesos rapidos
Mis Aulas	Salon de clases	Lista de aulas asignadas al docente
Alumnos	Grupo de personas	Lista de estudiantes y registro de nuevos alumnos
Reportes	Grafico de barras	Generacion y exportacion de reportes de asistencia

5.2 Pantalla de inicio

La pantalla de Inicio muestra:

- **Reloj en tiempo real:** hora actual actualizada continuamente, útil para tener referencia durante el escaneo.
- **Tarjetas de acceso rapido:** muestra las aulas asignadas al docente con posibilidad de acceder directamente a cada una.
- **Actividad reciente:** listado de los últimos registros de asistencia del sistema.

5.3 Navegacion entre secciones

Para cambiar de seccion, presione el icono correspondiente en la barra de navegacion inferior. La transicion entre pantallas es animada y no requiere tiempo de carga adicional, ya que el sistema precarga las pantallas al iniciar la sesion.

6 Gestion De Aulas

6.1 Acceso a la lista de aulas

Presione la seccion **Mis Aulas** en la barra de navegacion inferior. El sistema mostrara unicamente las aulas que le han sido asignadas por el administrador de la institucion.

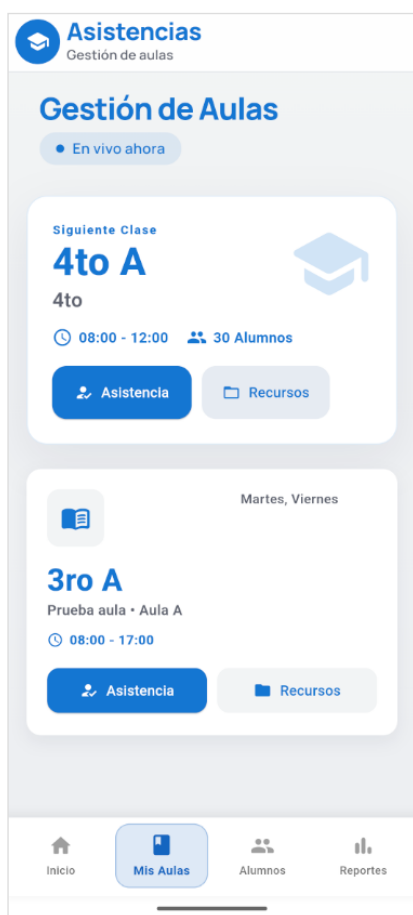


Figura 3. Listado de aulas asignadas al docente. Cada tarjeta muestra el nombre del aula y su informacion principal.

Nota importante: Si no visualiza ninguna aula en esta seccion, significa que el administrador aun no ha realizado la asignacion. En ese caso, comuniquese con el area de administracion de su institucion.

6.2 Informacion mostrada por aula

Cada tarjeta de aula muestra la siguiente informacion:

- Nombre del aula (ej.: "Primero de Secundaria" o el nombre asignado por el administrador).
- Grado y seccion (ej.: 5° A).
- Estado del aula (activa o inactiva).

6.3 Acceso al detalle del aula

Al presionar sobre una tarjeta de aula, el sistema mostrara la **pantalla de detalle del aula**, que es el espacio central de trabajo del docente. Desde esta pantalla puede realizar las siguientes operaciones:

- Iniciar y finalizar una sesion de asistencia.
- Escanear codigos QR de los estudiantes.
- Ver el calendario de asistencias.
- Consultar los registros del dia seleccionado.
- Acceder a la correccion de registros.

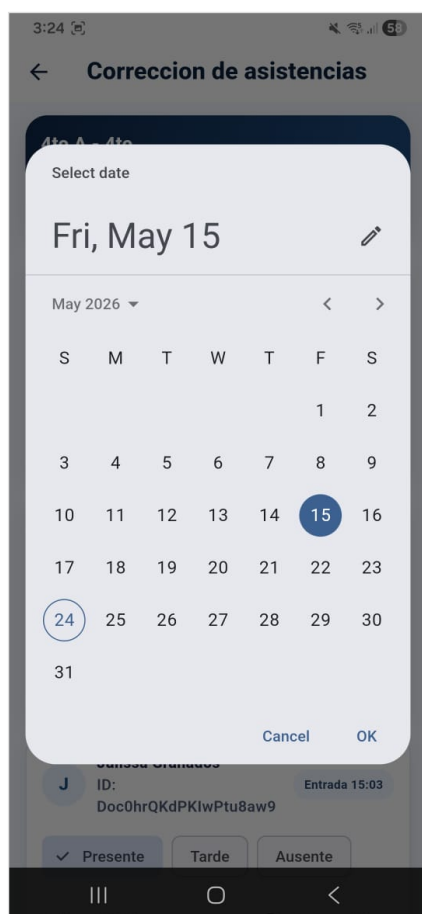


Figura 4. Detalle del aula con calendario interactivo y registros de asistencia del dia seleccionado.

6.4 Horarios del aula

En la parte superior de la pantalla de detalle del aula se muestran los **horarios configurados** para esa aula. Cada horario indica:

- **Dia de la semana:** el dia en que se dicta la clase.
- **Hora de inicio:** momento en que comienza la clase.
- **Hora de fin:** momento en que termina la clase.

- **Hora limite de tolerancia:** hasta que hora se considera que un estudiante llego a tiempo (sin tardanza).

Estos horarios son configurados por el administrador y el docente no puede modificarlos.
Si los horarios son incorrectos, comuníquese con el administrador.

7

Inicio Y Cierre De Sesion De Asistencia

7.1 Que es una sesion de asistencia

Una **sesion de asistencia** es un registro formal que indica que el docente ha iniciado oficialmente el control de asistencia para una clase en un día determinado. Sin una sesion activa, el sistema no procesara ningun escaneo de codigo QR.

Este es el paso mas importante y frecuentemente omitido por error. Antes de comenzar a escanear codigos QR, el docente debe iniciar la sesion de asistencia.

7.2 Como iniciar la sesion de asistencia

Paso 1. Ingrese a la pantalla de detalle del aula (seccion **Mis Aulas** > seleccione el aula correspondiente).

Paso 2. Localice el boton "**Iniciar sesion**". Este boton se encuentra en la parte superior de la pantalla, dentro de una tarjeta de control.

Paso 3. Presione el boton "**Iniciar sesion**".

Paso 4. El sistema registrara el inicio de la sesion con la hora exacta del servidor y habilitara el escaneo de codigos QR. El boton cambiara a "**Finalizar sesion**", indicando que la sesion esta activa.

Nota tecnica: El sistema registra el inicio de la sesion en la base de datos con la hora del servidor, no del dispositivo del docente. Esto garantiza la precision del registro independientemente de la hora configurada en el telefono.

7.3 Como finalizar la sesion de asistencia

Una vez que ha concluido el registro de asistencia de la clase, el docente debe finalizar la sesion.

Paso 1. Presione el boton "**Finalizar sesion**" (ubicado en el mismo lugar que el boton "Iniciar sesion").

Paso 2. El sistema registrara la hora de cierre, calculara el total de asistencias registradas durante la sesion y marcara la sesion como finalizada.

Paso 3. El boton volvera a mostrar el texto "**Iniciar sesion**", indicando que no hay sesion activa.

7.4 Consecuencias de no finalizar la sesion

Si el docente no finaliza la sesion al terminar la clase, la sesion permanecera registrada como activa en el sistema. Esto no impide el funcionamiento del sistema en clases posteriores, pero genera datos inconsistentes en el historial de sesiones. Se recomienda siempre finalizar la sesion al concluir el registro de asistencia.

8

Registro De Asistencia Mediante Codigo Qr

8.1 Descripcion del proceso

El registro de asistencia por codigo QR es la funcion principal del sistema. Cada estudiante tiene asignado un codigo QR unico que contiene su informacion de identificacion. El docente escanea el codigo con la camara del dispositivo movil y el sistema registra automaticamente la asistencia.

8.2 Requisitos previos para el escaneo

Antes de iniciar el escaneo, verifique que se cumplan las siguientes condiciones:

- Existe una sesion de asistencia activa (boton muestra "Finalizar sesion").
- El dia de escaneo corresponde a un dia de clase configurado en el horario del aula.
- La hora actual se encuentra dentro del rango de horario de la clase.
- La camara del dispositivo esta en buen funcionamiento y tiene iluminacion suficiente.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el sistema mostrara un mensaje de advertencia y no registrara la asistencia.

8.3 Procedimiento de escaneo

Paso 1. Asegurese de haber iniciado la sesion de asistencia (ver seccion 7.2).

Paso 2. En la pantalla de detalle del aula, localice el **visor de escaneo QR**. Es el area de camara activa con un marco rectangular y una linea azul animada que se desplaza verticalmente.

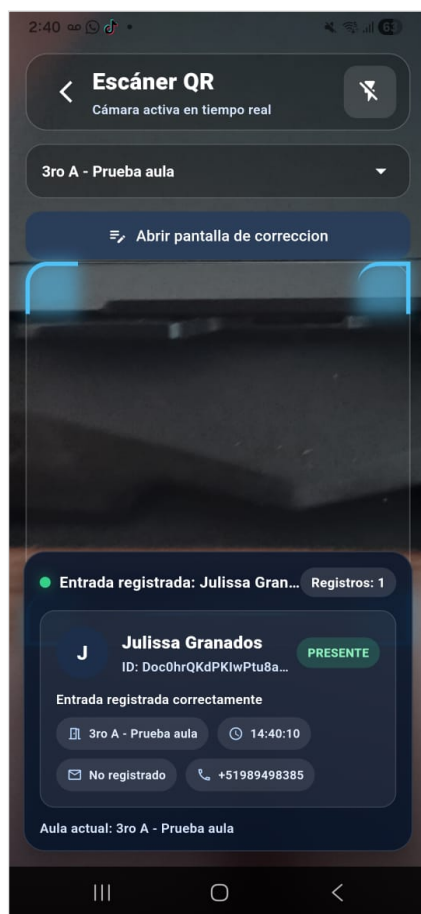


Figura 5. Pantalla de escaneo QR. El sistema detecta el código automáticamente y confirma el registro en pantalla.

Paso 3. Solicite al estudiante que presente su código QR impreso o en pantalla.

Paso 4. Alinee el código QR del estudiante dentro del marco rectangular del visor. El sistema detectará el código automáticamente sin necesidad de presionar ningún botón.

Paso 5. El sistema procesará el código QR en menos de 3 segundos y mostrará el resultado del registro.

8.4 Información mostrada tras el escaneo

Después de cada escaneo exitoso o fallido, el sistema muestra una **tarjeta de resultado** en la parte inferior del visor con la siguiente información:

- Nombre completo del estudiante.
- Número de DNI.
- Nombre del aula.
- Correo electrónico del apoderado (si fue registrado).
- Teléfono del apoderado (si fue registrado).
- Hora exacta del registro.
- Estado del registro (Presente, Tarde, Ya registrado, o mensaje de error).

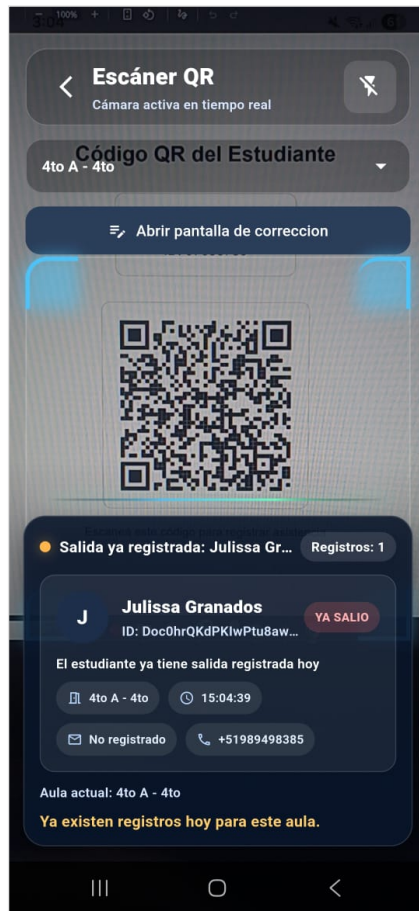


Figura 6. Resultado de un segundo escaneo del mismo alumno: el sistema reconoce el duplicado y muestra el estado correspondiente sin alterar el registro.

8.5 Estados posibles del registro

Estado	Significado	Color indicador
PRESENTE	El estudiante llego dentro del horario regular	Verde
TARDE	El estudiante llego despues de la hora limite de tolerancia	Naranja/amarillo
YA REGISTRADO	El estudiante ya fue registrado anteriormente en este dia	Naranja/amarillo
QR INVALIDO	El código escaneado no corresponde al sistema	Rojo
SIN HORARIO	El aula no tiene horario configurado para hoy	Naranja
FUERA DE HORARIO	La hora actual es anterior al inicio de la clase	Naranja
CLASE FINALIZADA	La hora actual es posterior al fin de la clase	Rojo

8.6 Determinacion automatica de tardanza

El sistema determina automaticamente si el estudiante llega a tiempo o con tardanza, de la siguiente manera:

- Si el escaneo se realiza **antes o en la hora limite de tolerancia** (maxLateTime) configurada por el administrador: el estudiante es registrado como **Presente**.
- Si el escaneo se realiza **despues de la hora limite de tolerancia** pero dentro del horario de la clase: el estudiante es registrado como **Tarde**.

Ejemplo practico: Si el horario de la clase es de 08:00 a 09:30 y la hora limite de tolerancia es las 08:15, un estudiante escaneado a las 08:12 sera registrado como Presente. Un estudiante escaneado a las 08:22 sera registrado como Tarde.

8.7 Registro de salida

El sistema tambien permite registrar el momento en que el estudiante sale del establecimiento. Si el docente escanea nuevamente el codigo QR de un estudiante que ya tiene registrada su entrada, el sistema registrara automaticamente la hora de **salida**.

Si el estudiante es escaneado por segunda vez pero ya tenia registrada tambien la salida, el sistema mostrara el mensaje **"Ya registrado"** y no modificara el registro.

8.8 Control antiduplicacion

El sistema cuenta con un mecanismo de proteccion contra registros duplicados que opera en dos niveles:

- 1. Nivel fisico:** Si el mismo codigo QR es detectado dos veces en menos de 1.2 segundos, el sistema ignora la segunda deteccion. Esto evita registros accidentales por movimiento rapido del codigo frente a la camara.
- 2. Nivel de base de datos:** Antes de registrar cualquier asistencia, el sistema verifica que no exista ya un registro del mismo estudiante en el mismo dia. Si detecta un duplicado, lo informa mediante el mensaje "Ya registrado" y no realiza ninguna modificacion.

8.9 Linterna para condiciones de poca luz

El visor de escaneo incluye un boton de linterna en el lado derecho. Al presionarlo, se activa la luz trasera del dispositivo, lo que facilita el escaneo en condiciones de baja iluminacion (salon oscuro, amanecer, etc.).

8.10 Consideraciones practicas

- El codigo QR del estudiante puede presentarse impreso en papel, en un carnet fisico o en la pantalla de otro dispositivo movil. El sistema los reconoce de igual forma.
- Si el codigo QR esta danado, arrugado o con reflejos excesivos, acerque el dispositivo lentamente y pruebe distintos angulos de inclinacion.
- El escaneo funciona con la camara trasera del dispositivo. Si el dispositivo no tiene camara trasera disponible, el escaneo no podra realizarse.

9 Gestion De Estudiantes

9.1 Acceso a la lista de estudiantes

Presione la seccion **Alumnos** en la barra de navegacion inferior. La aplicacion mostrara la lista de estudiantes registrados en las aulas asignadas al docente.

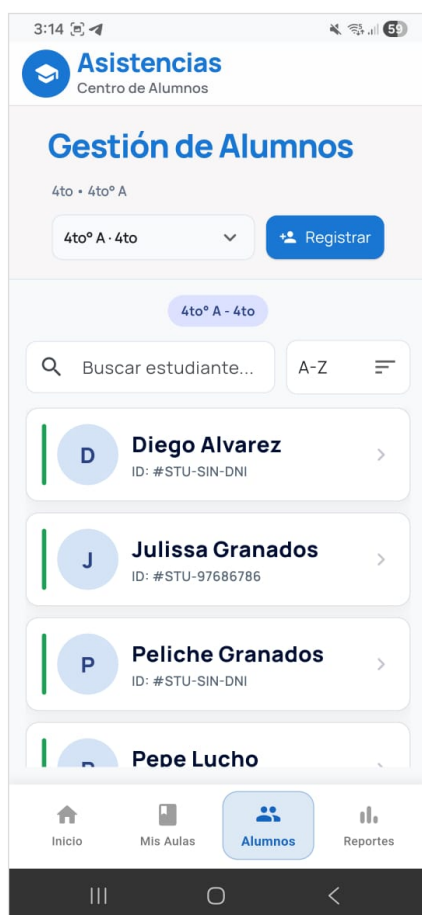


Figura 7. Listado de estudiantes registrados en el aula. Cada fila incluye nombre, identificación y acceso a las acciones por alumno.

9.2 Registro de un nuevo estudiante

Para registrar a un estudiante nuevo en el sistema, siga los siguientes pasos:

Paso 1. En la seccion **Alumnos**, presione el boton de agregar (simbolo de suma o icono de persona con signo mas) ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Paso 2. Se mostrara el formulario de registro de estudiante. Complete los campos requeridos:

3:14

← Nuevo Estudiante

Alumno

Complete la información para integrar al estudiante al sistema de asistencia.

4to A - 4to

Nombre del Estudiante *

Diego

Apellido *

Rodriguez

DNI / ID

44556944

Teléfono

389498385

Al crear el perfil, el sistema generará automáticamente un QR único del estudiante.

Crear Estudiante >

Figura 8. Formulario para el registro de un nuevo estudiante. Los campos obligatorios estan claramente identificados.

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
Nombre	Texto	Si	Nombre o nombres del estudiante
Apellido	Texto	Si	Apellido o apellidos del estudiante
DNI	Numero	Si	Documento Nacional de Identidad del estudiante
Telefono del apoderado	Numero	No (recomendado)	Numero de celular del padre o apoderado. Se usa para las notificaciones de Telegram y el envio del enlace de vinculacion por WhatsApp

Paso 3. Presione el boton de confirmar o guardar.

Paso 4. El sistema creara el registro del estudiante, generara automaticamente su codigo QR unico y, si existe conexion con el sistema de notificaciones, generara el enlace de vinculacion de Telegram.

Paso 5. Aparecera un dialogo de confirmacion mostrando el resultado del registro y el enlace de vinculacion generado (ver seccion 11 para mas detalles sobre la vinculacion con Telegram).

9.3 Importancia del telefono del apoderado

El numero de telefono del apoderado es el campo mas importante para el funcionamiento del sistema de notificaciones. Si no se ingresa en el momento del registro, el apoderado **no podra recibir notificaciones automaticas de entrada y salida** de su hijo. Tampoco podra recibir el enlace de vinculacion con el bot de Telegram.

Si el telefono del apoderado no fue registrado inicialmente, comuniquese con el administrador del sistema para actualizar los datos del estudiante.

9.4 Informacion del codigo QR generado

Al crear un estudiante, el sistema genera automaticamente un codigo QR unico vinculado a ese estudiante. Este codigo contiene la identificacion del estudiante dentro del sistema y es el instrumento que debe presentar en cada registro de asistencia.

El codigo QR no contiene informacion personal sensible visible para terceros. Es un identificador cifrado legible unicamente por el sistema.

10 Generacion Y Comparticion De Codigos Qr

10.1 Acceso al codigo QR de un estudiante

El codigo QR de cada estudiante puede visualizarse y compartirse desde la seccion **Alumnos**. Presione sobre el nombre del estudiante o la opcion de ver codigo QR correspondiente.



Figura 9. Código QR generado para un estudiante. Puede compartirse digitalmente o imprimirse para uso diario.

10.2 Formas de entregar el codigo QR al estudiante

El codigo QR puede entregarse al estudiante de tres formas:

Opcion 1 — Impresion en papel: Tome una captura de pantalla del codigo QR y envíela a imprimir. Se recomienda imprimir en tamaño mínimo de 5 x 5 centímetros para garantizar una lectura correcta por parte de la cámara.

Opcion 2 — Carnet estudiantil: Imprima el codigo QR junto con el nombre y DNI del estudiante en un carnet de identificación. Este es el metodo mas practico para el uso diario, ya que el estudiante lleva el carnet en su mochila o uniforme.

Opcion 3 — Compartir por WhatsApp u otro medio: Desde la aplicacion, utilice la opcion de compartir para enviar el codigo QR al correo electronico o numero de WhatsApp del apoderado. El apoderado puede luego imprimir el codigo o guardarlo en su telefono para que el estudiante lo presente desde la pantalla.

10.3 Cuidado del codigo QR

Informe a los estudiantes y apoderados que el codigo QR es un instrumento de identificacion personal del estudiante. Se recomienda:

- No doblar ni mojar el codigo QR impreso.
- No prestar el codigo QR a otro estudiante.
- Solicitar al docente la reimpresion si el codigo se deteriora.

En caso de perdida o deterioro del codigo, el docente puede acceder nuevamente al codigo QR desde la seccion Alumnos y proporcionar uno nuevo. El codigo del estudiante no cambia; siempre es el mismo y puede reimprimirse cuantas veces sea necesario.

11 Vinculacion Con El Bot De Telegram

11.1 Que es la vinculacion con Telegram

El sistema incluye un bot de Telegram que envia notificaciones automaticas al apoderado cada vez que el estudiante registra su entrada o salida del establecimiento. Para que el apoderado reciba estas notificaciones, primero debe vincular su cuenta de Telegram con el perfil del estudiante en el sistema.

Esta vinculacion se realiza **una sola vez por estudiante** y es permanente hasta que el apoderado decida desvincularla.

11.2 Requisitos para la vinculacion

- El apoderado debe tener instalada la aplicacion **Telegram** en su celular.
- El sistema debe tener registrado el numero de telefono del apoderado en el perfil del estudiante.
- El docente debe generar y compartir el enlace de vinculacion.

11.3 Proceso de vinculacion — Paso a paso

Desde el dispositivo del docente:

Paso 1. Al registrar un nuevo estudiante, el sistema genera automaticamente el enlace de vinculacion una vez creado el perfil. Este enlace se muestra en el dialogo de confirmacion.

Paso 2. En el dialogo de confirmacion, presione el boton **"Enviar por WhatsApp"**. El sistema abrira automaticamente la aplicacion WhatsApp con un mensaje prediseñado dirigido al numero del apoderado registrado.

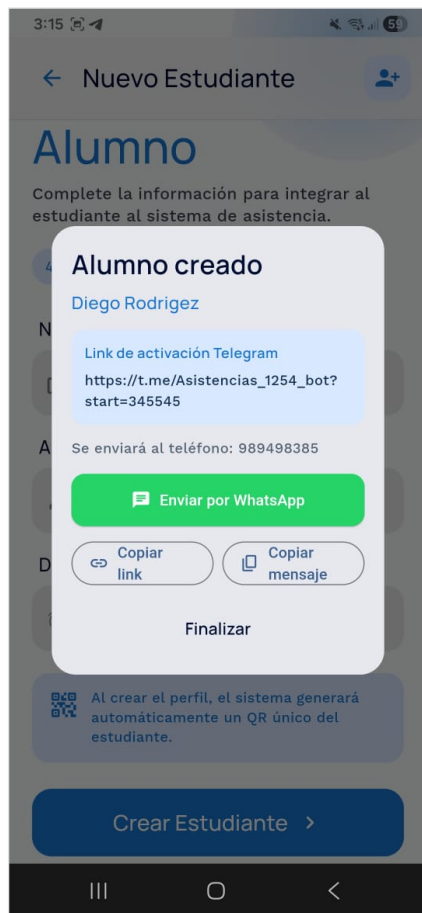


Figura 10. Dialogo de confirmacion tras el registro de un estudiante: incluye el enlace de vinculacion con Telegram y el acceso directo al envio por WhatsApp.

Paso 3. El mensaje en WhatsApp ya contiene el texto y el enlace de activacion listos. Solo debe presionar el boton de enviar en WhatsApp.

Desde el celular del apoderado:

Paso 4. El apoderado recibe el mensaje de WhatsApp con el enlace de activacion.

Paso 5. El apoderado presiona el enlace. Si tiene Telegram instalado, la aplicacion se abra automaticamente y mostrara la confirmacion de la vinculacion.

Paso 6. El apoderado queda vinculado al perfil del estudiante y comenzara a recibir notificaciones automaticas.

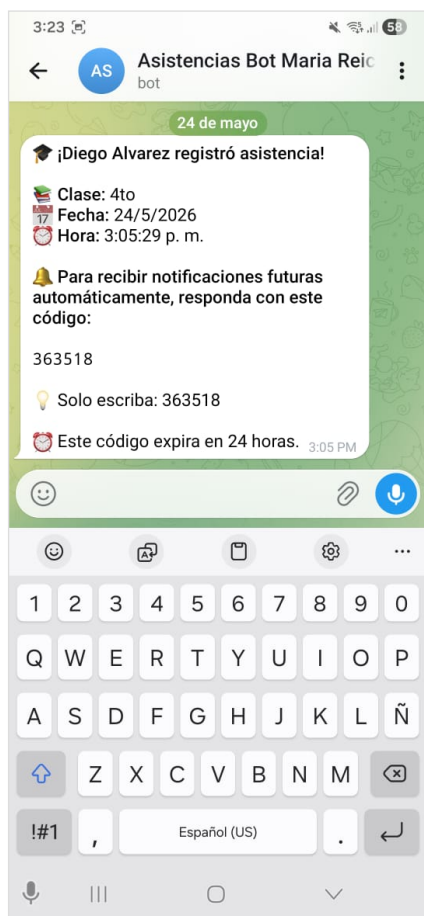


Figura 11. Notificación automática de Telegram recibida por el apoderado al registrarse la entrada del estudiante.

11.4 Que recibe el apoderado tras la vinculacion

Una vez vinculado, el apoderado recibirá mensajes automáticos de Telegram cada vez que se registre la entrada o salida de su hijo. Los mensajes incluyen:

- Nombre completo del estudiante.
- Tipo de evento (entrada o salida).
- Fecha del registro.
- Hora exacta del registro en horario de Lima.

11.5 Si el apoderado no tiene Telegram instalado

Si el apoderado no utiliza Telegram, puede instalar la aplicación de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo (Play Store para Android, App Store para iOS). Una vez instalada, puede presionar el enlace de vinculación para completar el proceso.

11.6 Si el enlace de vinculacion fallo al crearse

En algunos casos, especialmente si hay problemas de conexión al momento de crear el estudiante, el enlace de vinculación puede no generarse correctamente. El diálogo de confirmación mostrará un aviso en ese caso.

Para regenerar el enlace, consulte con el administrador del sistema. La generacion manual de enlaces de vinculacion requiere acceso a funciones administrativas.

12 Correccion Manual De Asistencias

12.1 Cuando utilizar la correccion manual

La correccion manual de asistencias debe utilizarse en los siguientes casos:

- El escaneo QR registro incorrectamente el estado de un estudiante (por ejemplo, fue marcado como Tarde cuando en realidad estuvo Presente).
- Un estudiante presento justificacion medica o institucional por su ausencia y su estado debe cambiarse a Justificado.
- Un estudiante no fue escaneado en el momento de la clase pero se confirma su asistencia por otros medios.
- Se requiere registrar manualmente la hora de salida de un estudiante que no fue escaneado al retirarse.

12.2 Acceso a la pantalla de correcciones

Paso 1. Ingrese a la pantalla de detalle del aula (seccion **Mis Aulas** > seleccione el aula).

Paso 2. Presione el boton "**Editar**" ubicado junto al boton de sesion de asistencia.

Paso 3. Se mostrara la pantalla de **Correccion de asistencias**.

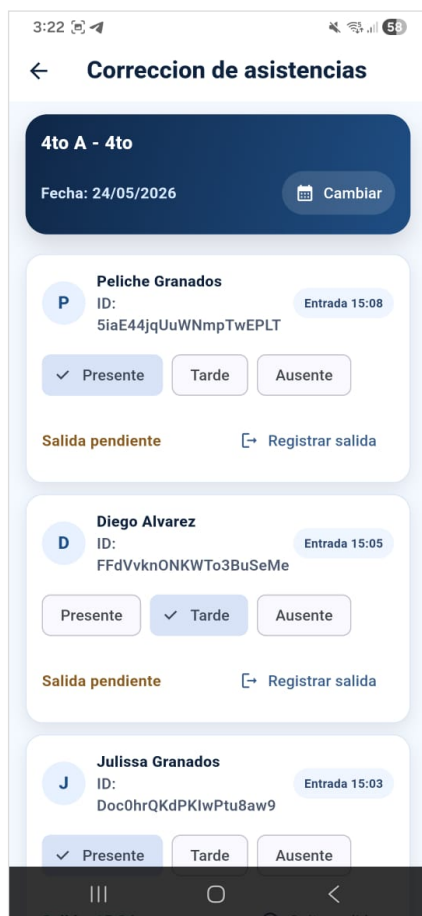


Figura 12. Pantalla de correccion manual de asistencias. Permite ajustar el estado de cada estudiante para una fecha determinada.

12.3 Seleccion de la fecha a corregir

En la pantalla de correcciones, la fecha mostrada corresponde al dia actual por defecto. Para corregir registros de otro dia:

Paso 1. Presione el boton "**Cambiar**" junto a la fecha mostrada en el encabezado.

Paso 2. Seleccione la fecha que desea corregir en el calendario. El sistema permite corregir registros de los **ultimos 90 dias**.

Paso 3. El sistema mostrara automaticamente los registros correspondientes a la fecha seleccionada.

12.4 Modificacion del estado de asistencia

Para cada registro mostrado en la lista, el docente puede:

Cambiar el estado de asistencia:

- Presione el indicador de estado del registro que desea modificar.
- Seleccione el nuevo estado: Presente, Tardanza, Falta o Justificada.
- El sistema actualizara el registro de forma inmediata.

Registrar o eliminar la hora de salida:

- Cada registro tiene una opcion para agregar o quitar la hora de salida.
- Si el estudiante no tiene registrada su salida, presione la opcion correspondiente para agregar la hora actual como hora de salida.
- Si necesita eliminar una hora de salida registrada incorrectamente, presione la opcion de quitar salida.

12.5 Trazabilidad de las correcciones

Cada modificacion realizada mediante la pantalla de correcciones queda registrada en el sistema con la indicacion de que fue editada manualmente. Esto permite a la institucion auditar los cambios realizados por el docente en caso necesario. El docente no puede borrar ni ocultar el historial de modificaciones.

12.6 Estados disponibles para correccion

Estado	Uso recomendado
Presente	El estudiante asistio a clase en el horario regular
Tardanza	El estudiante asistio pero llego despues de la hora de tolerancia
Falta	El estudiante no asistio a clase
Justificada	El estudiante no asistio pero presento justificacion oficial

13 Visualización De Registros

13.1 Resumen diario del aula

En la parte inferior de la pantalla de detalle del aula se muestra, en tiempo real, el **resumen del día seleccionado** con los siguientes contadores:

- **Presentes:** cantidad de estudiantes con registro de asistencia en estado Presente.
- **Tardanzas:** cantidad de estudiantes con registro en estado Tarde.
- **Faltas:** cantidad de estudiantes sin registro o con estado Ausente.

Estos contadores se actualizan automáticamente cada vez que se registra un nuevo escaneo QR, sin necesidad de recargar la pantalla.

13.2 Lista detallada de registros del día

Debajo del resumen, el sistema muestra la lista de todos los estudiantes con sus respectivos registros del día seleccionado. Por cada estudiante se indica:

- Nombre completo.
- Estado de asistencia (Presente, Tarde, Ausente, Justificado).
- Hora de entrada (si fue registrada).
- Hora de salida (si fue registrada).

Los estudiantes sin registro en el día seleccionado aparecen también en la lista con estado Ausente, calculado de forma automática.

13.3 Consulta de fechas anteriores mediante calendario

El calendario interactivo ubicado en la pantalla de detalle del aula permite consultar los registros de asistencia de cualquier fecha pasada.

Paso 1. Presione sobre la fecha que desea consultar en el calendario.

Paso 2. El sistema cargará automáticamente los registros del día seleccionado y actualizará el resumen y la lista de la parte inferior.

14

Horarios Configurados Por El Administrador

14.1 Funcion de los horarios en el sistema

Los horarios configurados por el administrador cumplen tres funciones criticas dentro del sistema:

- 1. Habilitar el escaneo QR:** El sistema solo permite registrar asistencia durante el horario configurado para la clase del dia. Fuera de ese horario, el escaneo mostrara un mensaje de advertencia y no registrara asistencia.
- 2. Determinar tardanzas:** La hora limite de tolerancia (maxLateTime) define hasta que momento un estudiante es considerado puntual.
- 3. Controlar dias validos:** El sistema conoce que dias de la semana tiene clases cada aula. Si el dia de escaneo no esta configurado como dia de clase para ese aula, el sistema lo indicara.

14.2 Como consultar el horario del aula

En la pantalla de detalle del aula, en la parte superior, se muestra la lista de horarios configurados para esa aula, ordenados por dia de semana. Cada entrada muestra el dia, la hora de inicio, la hora de fin y la hora limite de tolerancia.

14.3 Que hacer si el horario es incorrecto

Si el horario mostrado no corresponde al horario real de la clase, el docente debe comunicarse con el administrador del sistema para solicitar la correccion. El docente no tiene permisos para modificar los horarios directamente.

14.4 Consecuencias de un horario mal configurado o ausente

Si el aula no tiene horario configurado para el dia de escaneo, el sistema mostrara el mensaje "**Sin Horario**" al intentar escanear un codigo QR. Este es uno de los problemas mas frecuentes al iniciar el uso del sistema por primera vez.

Solucion: Solicite al administrador que configure el horario del aula antes de iniciar el uso del sistema de escaneo QR.

15 Generacion De Reportes

15.1 Acceso al modulo de reportes

Presione la seccion **Reportes** en la barra de navegacion inferior. El sistema cargara automaticamente la primera aula disponible y mostrara un resumen del periodo actual.



Figura 13. Pantalla principal del modulo de reportes con selector de aula, indicadores clave y grafica de tendencia.

15.2 Seleccion del aula para el reporte

En la parte superior de la pantalla de reportes se encuentra el **selector de aula**. Si el docente tiene mas de un aula asignada, puede cambiar entre ellas presionando el selector y eligiendo el aula correspondiente.

15.3 Seleccion del periodo

El modulo de reportes tiene un **selector de mes y año** ubicado en la parte superior derecha. Al presionarlo, aparece un dialogo donde puede elegir el mes y el año del reporte.

Paso 1. Presione el selector de mes/año.

Paso 2. Seleccione el mes deseado en el primer desplegable.

Paso 3. Seleccione el año deseado en el segundo desplegable.

Paso 4. Presione **"Aceptar"**. El sistema cargará automáticamente los datos del periodo seleccionado.

15.4 Tabs de navegacion de reportes

La pantalla de reportes tiene tres pestañas de contenido:

Pestana	Contenido
Resumen	Indicadores clave de asistencia, grafica de tendencia semanal y botones de exportacion
Listado	Detalle por estudiante con conteo de presentes, tardanzas, faltas y tasa de asistencia
Analisis IA	Generacion de analisis predictivo con inteligencia artificial

15.5 Pestana Resumen

La pestana **Resumen** muestra:

- **Asistencia promedio:** porcentaje de asistencia del aula en el periodo seleccionado. Incluye tanto los presentes como los que llegaron tarde.
- **Ausentismo cronico:** numero de estudiantes cuya tasa de faltas supera el 20% del total de clases en el periodo. Este indicador es clave para identificar casos que requieren atencion o intervencion.
- **Grafica de tendencia:** visualizacion en barras que muestra el porcentaje de asistencia por semana del mes seleccionado (semanas 1 a 4).

15.6 Pestana Listado

La pestana **Listado** muestra una tabla con el detalle individual de cada estudiante del aula para el periodo seleccionado:

- Nombre completo del estudiante.
- Cantidad de días presentes (P).
- Cantidad de tardanzas (T).
- Cantidad de faltas (A).
- Tasa de asistencia en porcentaje.

Esta vista es útil para identificar rápidamente a los estudiantes con mayor ausentismo y para preparar conversaciones con los apoderados.



Figura 14. Pestana Listado con la tabla de estudiantes y sus indicadores individuales de asistencia para el periodo.

16 Exportacion En Formato Pdf

16.1 Descripcion del reporte PDF

El sistema genera un reporte de asistencia en formato PDF siguiendo el **modelo oficial de registro de asistencia del SIAGIE / UGEL 06**. El documento contiene:

- Encabezado institucional: titulo del reporte, mes y anio, nombre del aula y referencia a la UGEL 06.
- Tabla de asistencia: lista de estudiantes con columnas para cada dia del mes (1 al 30 o 31 segun el mes).
- Simbolos de asistencia en cada celda: V (Presente), T (Tardanza), F (Falta), J (Justificada).
- Leyenda de simbolos al pie del documento.
- Seccion de firmas para Docente y Director(a).

El documento se genera en formato A4 horizontal para acomodar todos los dias del mes en una sola pagina.

16.2 Procedimiento de exportacion PDF

Paso 1. Ingrese a la seccion **Reportes**.

Paso 2. Seleccione el aula y el mes para el cual desea generar el reporte (ver seccion 15.3).

Paso 3. En la pestana **Resumen**, localice el boton "**Descargar PDF**" (identificado con el icono de documento).

Paso 4. Presione el boton. El sistema comenzara a procesar los datos del mes completo.

Paso 5. Una vez generado el documento, el sistema abrira automaticamente el panel de comparticion del dispositivo, desde donde puede:

- Guardar el PDF en el almacenamiento del dispositivo.
- Enviar el PDF por WhatsApp, correo electronico u otra aplicacion de mensajeria.
- Imprimir el documento directamente si el dispositivo esta conectado a una impresora compatible.

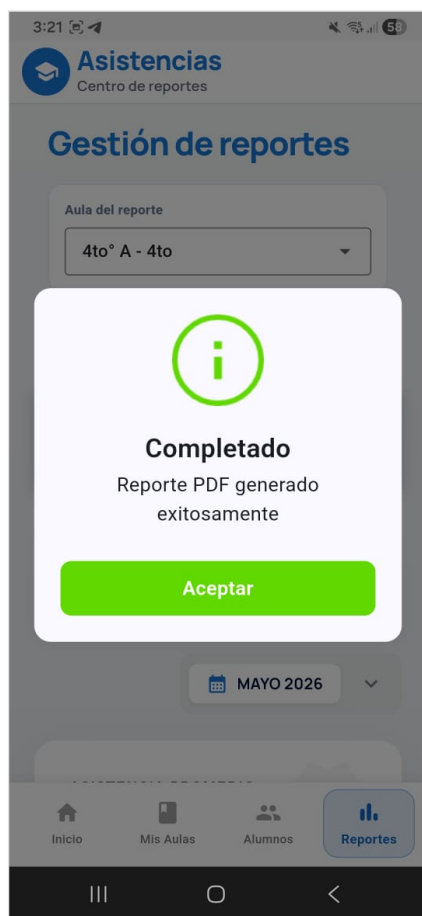


Figura 15. Vista del reporte en formato PDF generado según el modelo SIAGIE de la UGEL 06.

16.3 Tiempo de generacion

El tiempo de generacion del PDF depende de la cantidad de estudiantes y de los datos del mes. En condiciones normales, el proceso tarda entre 5 y 15 segundos.

16.4 Recomendaciones para el PDF

- Genere el reporte al cierre de cada mes para asegurarse de que todos los registros del periodo esten completos.
- Verifique que todos los dias del mes con clases programadas tengan registros antes de generar el PDF.
- La firma del docente y del director debe realizarse manualmente sobre el documento impreso.

17 Exportacion En Formato Excel

17.1 Descripcion del reporte Excel

El reporte en formato Excel sigue igualmente el **formato oficial UGEL 06** y contiene la misma informacion que el PDF, con la ventaja adicional de permitir edicion y filtrado posterior en programas de hoja de calculo (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets, entre otros).

El archivo Excel incluye:

- Encabezado con nombre del mes, anio y nombre del aula en formato institucional.
- Tabla de asistencia con codigo de color por estado:
- Verde: Presente
- Naranja: Tardanza
- Rojo: Falta
- Azul: Justificada
- Leyenda de simbolos al pie de la tabla.
- Anchos de columna optimizados para visualizacion e impresion.

17.2 Procedimiento de exportacion Excel

Paso 1. Ingrese a la seccion **Reportes**.

Paso 2. Seleccione el aula y el mes correspondiente.

Paso 3. En la pestana **Resumen**, localice el boton "**Exportar Excel**" (identificado con el icono de tabla).

Paso 4. Presione el boton. El sistema procesara los datos y generara el archivo.

Paso 5. El sistema abrira el panel de comparticion para guardar o enviar el archivo.

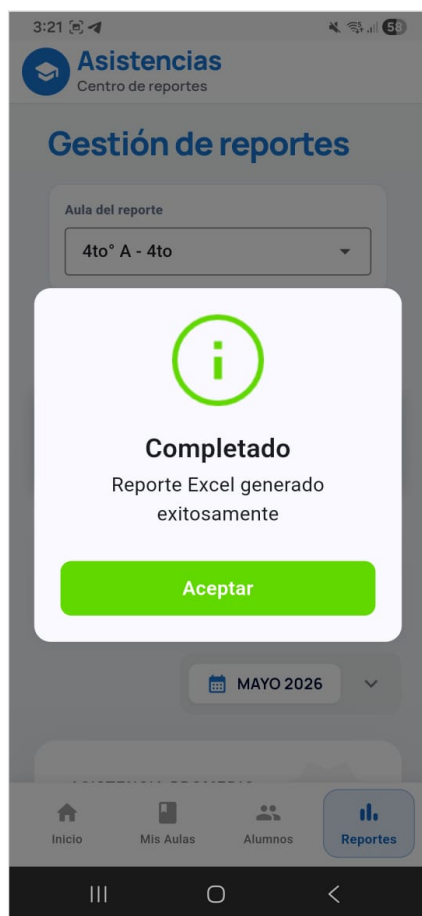


Figura 16. Botón de exportación Excel en el módulo de reportes. El archivo generado sigue el formato oficial UGEL 06.

17.3 Usos recomendados del archivo Excel

El archivo Excel es especialmente útil para:

- Consolidar reportes de varios meses en un mismo archivo.
- Realizar cálculos adicionales o estadísticas personalizadas.
- Archivar los registros digitales del periodo lectivo.
- Presentar informes a la dirección en reuniones con soporte digital.

18

Análisis De Asistencia Con Inteligencia Artificial

18.1 Descripción de la función

El sistema incluye un módulo de análisis de asistencia asistido por inteligencia artificial. Esta función procesa los datos de asistencia del periodo seleccionado y genera automáticamente:

- **Resumen narrativo:** descripción del comportamiento general de la asistencia del aula.
- **Patrones detectados:** situaciones recurrentes identificadas en los datos (días con mayor ausentismo, estudiantes que falta regularmente los mismos días, etc.).
- **Recomendaciones:** sugerencias concretas para el docente o la institución basadas en los patrones detectados.

18.2 Cuando utilizar el análisis IA

Se recomienda utilizar esta función:

- Al cierre de cada mes para obtener una visión integral del comportamiento del aula.
- Cuando se detecte un incremento inusual de faltas.
- Para preparar reuniones con padres de familia o con la dirección de la institución.
- Para identificar estudiantes en situación de riesgo de ausentismo crónico.

18.3 Procedimiento para generar el análisis

Paso 1. Ingrese a la sección **Reportes** y seleccione el aula y el periodo.

Paso 2. Presione la pestaña "**Análisis IA**".

Paso 3. Presione el botón "**Generar análisis con IA**" de color morado.



Figura 17. Pestana de Analisis IA. El sistema procesa los datos del periodo y devuelve resumen, patrones detectados y recomendaciones.

Paso 4. El sistema mostrara un indicador de progreso con mensajes como "Sincronizando datos...", "Obteniendo asistencias..." y "Generando analisis con IA...". Este proceso puede tomar entre 10 y 30 segundos dependiendo de la conexion a internet.

Paso 5. Una vez completado, el sistema mostrara el panel de resultados con las tres secciones: Resumen, Patrones detectados y Recomendaciones.

18.4 Interpretacion de los resultados

Los resultados del analisis son orientativos y deben interpretarse como un soporte a la decision del docente, no como un diagnostico definitivo. Las recomendaciones generadas son sugerencias basadas en los datos registrados y deben contrastarse con el conocimiento directo que el docente tiene de cada estudiante y su contexto familiar.

18.5 Limitaciones del analisis

- El analisis solo puede realizarse si el aula tiene datos de asistencia registrados en el periodo seleccionado.
- La precision del analisis mejora con mayor cantidad de datos (semanas completas de registro).
- La funcion requiere conexion a internet, ya que el procesamiento se realiza en los servidores del sistema.

19 Problemas Frecuentes Y Soluciones

19.1 El escaneo QR no registra asistencia

Causa mas probable: No se ha iniciado la sesion de asistencia. **Solucion:** Verifique que el boton en la pantalla del aula diga "Finalizar sesion". Si dice "Iniciar sesion", presionelo para activar la sesion antes de escanear.

19.2 El sistema muestra "Sin Horario" al escanear

Causa: El aula no tiene horario configurado para el dia de hoy. **Solucion:** Comuniquese con el administrador del sistema para que configure el horario del aula para el dia correspondiente. Esta configuracion debe realizarse antes del primer uso.

19.3 El sistema muestra "Fuera de Horario" al escanear

Causa: La hora actual es anterior a la hora de inicio de la clase configurada. **Solucion:** Verifique la hora de su dispositivo. Si la hora es correcta, espere hasta el horario de inicio de la clase para iniciar el escaneo. Si la clase ha sido adelantada, comuniquese con el administrador para ajustar el horario.

19.4 El sistema muestra "Clase Finalizada" al escanear

Causa: La hora actual es posterior a la hora de fin de la clase configurada. **Solucion:** Si el registro es necesario, utilice la funcion de correccion manual de asistencias (seccion 12) para registrar la asistencia del estudiante con el estado correcto.

19.5 El sistema muestra "QR Invalido"

Causas posibles:

- El codigo escaneado no fue generado por este sistema.
- El codigo QR esta deteriorado o ilegible.
- Se escaneo un codigo QR de otro tipo (enlace web, tarjeta de presentacion, etc.).

Solucion: Asegurese de escanear el codigo QR del estudiante generado por el sistema. Si el codigo esta deteriorado, acceda al perfil del estudiante desde la seccion Alumnos y obtenga el codigo nuevamente para reimprimirlo.

19.6 El estudiante ya fue registrado pero el estado es incorrecto

Causa: El estado fue determinado automaticamente pero no refleja la situacion real. **Solucion:** Utilice la funcion de correccion manual (seccion 12) para modificar el estado del registro al correcto.

19.7 No aparecen mis aulas en la seccion "Mis Aulas"

Causa: El administrador no ha asignado aulas a su cuenta o las aulas estan configuradas para otro año lectivo. **Solucion:** Comuniquese con el administrador del sistema para verificar la asignacion de aulas y el periodo lectivo configurado.

19.8 El boton "Enviar por WhatsApp" no funciona al crear un estudiante

Causas posibles:

- No se registro el numero de telefono del apoderado.
- WhatsApp no esta instalado en el dispositivo del docente.

Solucion: Verifique que el numero de telefono del apoderado fue ingresado correctamente en el formulario. Si no tiene WhatsApp instalado, copie el enlace de activacion del dialogo y envíelo por otro medio de comunicacion al apoderado.

19.9 El reporte PDF o Excel no se genera

Causas posibles:

- No hay estudiantes registrados en el aula seleccionada.
- No hay datos de asistencia para el mes seleccionado.
- La conexion a internet se interrumpe durante la generacion.

Solucion: Verifique que el aula tiene estudiantes registrados y que existen registros de asistencia en el periodo seleccionado. Asegurese de mantener la conexion a internet durante el proceso.

19.10 El analisis IA no se genera o muestra error

Causa: El servicio de inteligencia artificial requiere conexion estable a internet y puede fallar si la conexion es inestable o si no hay suficientes datos en el periodo. **Solucion:** Verifique su conexion a internet y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema.

19.11 La aplicacion tarda mas de 30 segundos en cargar

Causas posibles:

- Conexion a internet lenta o inestable.
- El servidor del sistema se encuentra con alta demanda.

Solucion: Cierre la aplicacion y vuelva a abrirla. Si el problema persiste, verifique su conexion a internet. En casos de fallo prolongado, contacte al administrador del sistema.

20 Buenas Practicas De Uso

20.1 Practicas recomendadas para el registro de asistencia

Iniciar la sesion antes de que los estudiantes ingresen al salon. Se recomienda iniciar la sesion de asistencia 2 a 3 minutos antes del inicio de la clase. De esta forma, el sistema estara listo para el escaneo en cuanto los estudiantes comiencen a ingresar.

Ubicar el dispositivo de forma estable durante el escaneo. Sostenga el dispositivo con firmeza o coloquelo sobre una superficie estable. El movimiento excesivo del dispositivo dificulta la lectura de los codigos QR.

Verificar la conexion a internet antes de iniciar la clase. Aunque el escaneo funciona sin conexion en algunos casos, la sincronizacion de datos y las notificaciones a padres requieren conexion activa. Verifique que tenga conexion antes de iniciar la sesion de asistencia.

Finalizar la sesion de asistencia al concluir el registro. Una vez que todos los estudiantes han sido registrados, presione el boton de finalizar sesion. Esto garantiza la integridad del registro de la clase.

No compartir las credenciales de acceso. El acceso al sistema esta vinculado a la cuenta personal del docente. No comparta su correo electronico ni su contrasena con otras personas.

20.2 Practicas recomendadas para los codigos QR

Imprimir los codigos QR en un soporte duradero. Los codigos impresos en papel simple pueden deteriorarse rapidamente. Se recomienda plastificar los carnets o imprimirlos en material resistente.

Mantener un respaldo digital de los codigos QR. Guarde una copia digital de los codigos QR de sus estudiantes. Esto facilita la reimpression en caso de perdida o deterioro.

Informar a los estudiantes sobre el uso correcto del codigo QR. Explique a sus estudiantes que el codigo QR es personal e intransferible, que deben presentarlo al ingresar a cada clase y que en caso de perdida deben informarlo al docente.

20.3 Practicas recomendadas para los reportes

Generar reportes PDF al cierre de cada mes. No espere al final del periodo lectivo para generar los reportes. Genere el PDF de cada mes al cierre del mismo y guardelo en un lugar seguro.

Verificar los datos antes de exportar. Antes de generar el PDF o Excel, revise la pestana Listado para identificar posibles registros faltantes o incorrectos y realizarlas correcciones necesarias mediante la funcion de correccion manual.

Guardar el Excel para registros digitales institucionales. El archivo Excel puede archivar en el sistema de gestion documental de la institucion como respaldo digital de los registros de asistencia.

21 Cierre De Sesión

21.1 Cuando cerrar sesión

El docente puede mantener la sesión abierta en su dispositivo entre clases y días. No es necesario cerrar sesión después de cada uso. Sin embargo, se recomienda cerrar la sesión en los siguientes casos:

- Cuando el dispositivo va a ser utilizado por otra persona.
- Cuando el dispositivo móvil será entregado para mantenimiento o reparación.
- Al finalizar el ciclo escolar o cambiar de institución.

21.2 Procedimiento de cierre de sesión

El sistema no muestra una opción de cierre de sesión destacada en la navegación del docente, ya que el cierre de sesión no es una acción frecuente. Para cerrar sesión:

Paso 1. Consulte con el administrador del sistema o con el soporte técnico de la institución sobre la opción de cierre de sesión disponible en la versión instalada de la aplicación.

Paso 2. Confirme el cierre de sesión cuando el sistema lo solicite.

Paso 3. La aplicación regresará a la pantalla de inicio de sesión. Sus datos y registros permanecerán seguros en el servidor; el cierre de sesión no elimina ninguna información.

21.3 Que ocurre con los datos al cerrar sesión

El cierre de sesión no elimina ninguno de los registros de asistencia, estudiantes ni reportes almacenados en el sistema. Toda la información se encuentra almacenada de forma segura en los servidores del sistema y es accesible en cualquier momento al volver a iniciar sesión.

22 Glosario

Apoderado

Padre, madre o tutor legal responsable del estudiante, que puede vincularse al sistema para recibir notificaciones via Telegram.

Ausentismo cronico

Situacion en la que un estudiante acumula faltas en un porcentaje igual o superior al 20% del total de clases del periodo analizado.

Bot de Telegram

Programa automatico dentro de la aplicacion Telegram que envia notificaciones a los apoderados vinculados cuando sus hijos registran entrada o salida.

Codigo QR

Codigo de respuesta rapida (Quick Response) de dos dimensiones que contiene informacion de identificacion del estudiante. Es escaneado por la camara del dispositivo del docente para registrar la asistencia.

Codigo de vinculacion

Codigo numerico de seis digitos generado automaticamente por el sistema y utilizado para vincular la cuenta de Telegram del apoderado con el perfil del estudiante. Se entrega al apoderado a traves del enlace de activacion.

DNI

Documento Nacional de Identidad. Numero de identificacion unico del estudiante utilizado en el sistema como dato de registro.

Enlace de activacion

URL (direccion web) generada por el sistema que permite al apoderado vincular su cuenta de Telegram con el perfil de su hijo con un solo toque, sin necesidad de ingresar codigos manualmente.

Formato SIAGIE

Formato estandar definido por el Sistema de Informacion de Apoyo a la Gestion de la Institucion Educativa del Ministerio de Educacion del Peru. El PDF generado por el sistema sigue este formato.

Hora limite de tolerancia (maxLateTime)

Hora configurada por el administrador hasta la cual un estudiante es considerado puntual. Los escaneos realizados despues de esta hora registran al estudiante como Tarde.

Sesion de asistencia

Registro formal activo que el docente debe iniciar manualmente antes de comenzar a escanear codigos QR. Sin una sesion activa, el sistema no registra ningun escaneo.

Estado de asistencia

Clasificación asignada a cada registro de asistencia. Puede ser: Presente, Tardanza, Falta o Justificada.

UGEL 06

Unidad de Gestión Educativa Local 06, perteneciente a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Los formatos de reporte del sistema siguen los estándares de esta unidad.

Vinculación Telegram

Proceso mediante el cual el apoderado asocia su cuenta de Telegram con el perfil de su hijo en el sistema, habilitando la recepción de notificaciones automáticas.

23 Informacion De Soporte

Para consultas tecnicas, reporte de problemas o solicitud de capacitacion adicional, comuniquese con el responsable tecnico del sistema en su institucion educativa.

Recuerde que los cambios en la configuracion del sistema (horarios, aulas, docentes asignados) son responsabilidad del **administrador del sistema**, no del docente. El docente no tiene permisos para modificar estas configuraciones.

*Documento generado el 2026-05-23 Sistema Inteligente de Asistencia QR — Version 1.0 beta
Para uso interno institucional*

Sistema Inteligente de Asistencia QR

Manual de Usuario — Rol Docente | Version 1.0 | 18 de mayo de 2026

Institucion Educativa N.º 1254 Maria Reiche Newman

UGEL 06 — Ate Vitarte, Lima | Año lectivo 2026

Para consultas tecnicas, dirijase al responsable de sistemas de la institucion.
